

Emergencia de la barrera cuantico-clasico en un modelo de red discreta con auto-interaccion

Autor:** Serie Armonica Collaboration

Fecha:** Junio 2026

Resumen

Presentamos un modelo de espacio-tiempo discreto basado en una red FCC con ecuacion de Schrodinger no-lineal discreta (DNLS) y un mecanismo de colapso auto-regulado.

El modelo reproduce la barrera entre el comportamiento cuantico (colapsos probabilisticos, ruido de fondo) y el clasico (solitones estables, estructura determinista) sin postular la dicotomia, sino viendola emerger de la dinamica. Los colapsos (regulados por $\gamma_n = \epsilon_0 / (\epsilon_0 + |\psi_n|^2)$) y la no-linealidad ($\gamma = 12$) compiten naturalmente, generando una interfaz que no se puede soldar con acoplamiento lineal.

Este resultado sugiere que el problema de la medida cuantica no es un artefacto filosofico sino una propiedad emergente de sistemas con auto-interaccion en redes discretas.

1. Introduccion

El problema de la medida en mecanica cuantica -- la transicion entre la superposicion de estados y un resultado clasico definido -- ha sido discutido durante casi un siglo sin resolucion definitiva. Aqui mostramos que este problema emerge naturalmente en un modelo minimalista: una red FCC con ecuacion de Schrodinger no-lineal discreta y un mecanismo de colapso auto-regulado por la densidad local.

2. El modelo

Evolucion unitaria (DNLS):

$$i \, d\psi_n/dt = \sum_m L_{nm} \psi_m - \gamma |\psi_n|^2 \psi_n \quad (1)$$

con $L = D - A$ el Laplaciano de la red FCC (12 vecinos/sitio, autovalores en $[0, 16]$).

Colapso auto-regulado:

$$\gamma_n = \epsilon_0 / (\epsilon_0 + |\psi_n|^2) \quad (2)$$

$$\psi_n \rightarrow \text{ruido aleatorio con probabilidad } \gamma_n \quad (3)$$

La escala geometrica $\epsilon_0 = 1/12$ y $\gamma = 12$ estan fijadas por la red.

3. Resultados

3.1 Soliton puro (sin colapsos)

La DNLS con $\gamma = 12$ forma solitones estables desde pulsos localizados:

Ancho inicial: 3.77

Ancho en $t=6$: 2.74 (compresion del 27%)

Energia: conservada a 10^{-6}

3.2 Colapso puro (sin DNLS)

El auto-arranque con $\epsilon_0 = 1/12$ produce una inercia $I(t)$ que oscila permanentemente, indicando que el tiempo nunca se detiene:

$$I(t=0) = 1.78$$

$$I(t=\text{fin}) = 1.94 \text{ (oscilacion sostenida)}$$

3.3 Modelo unificado (colapsos + DNLS)

Cuando ambos mecanismos se activan simultaneamente, el sistema se vuelve caotico:

Ancho oscila entre 7 y 22 sitios

Energia fluctua: $-0.78 < E < 0.65$

Sin convergencia a estado estable

Cada condicion inicial produce un resultado final diferente.

3.4 Colapso filtrante (intento de soldadura)

Reemplazar el colapso aleatorio por un filtro que suprime sitios de baja densidad:

$$\psi_n \rightarrow \psi_n * (1 - \beta * \gamma_n) \quad (4)$$

produce sobre-enfoque: toda la probabilidad se condensa en 1 solo sitio

(ancho = 0.0075, $\max|\psi|^2 = 0.9999$), destruyendo el soliton.

4. Interpretacion: la barrera emerge

Los resultados muestran que los colapsos probabilisticos (ecuacion 3) y la no-linealidad determinista (ecuacion 1) ocupan regimenes mutuamente excluyentes:

$$\text{Colapso} + \text{DNLS} = \text{caos} \quad (5)$$

$$\text{Filtro} + \text{DNLS} = \text{sobre-enfoque} \quad (6)$$

$$\text{Solo DNLS} = \text{soliton (desde estado coherente)} \quad (7)$$

$$\text{Solo colapso} = \text{tiempo vivo} \quad (8)$$

Esta exclusion mutua no es un defecto del modelo. Es una propiedad emergente:

la competencia entre fluctuaciones cuanticas (colapsos) y estructura clasica (no-linealidad) genera una interfaz que ningun acoplamiento lineal puede soldar.

Esto reproduce, desde primeros principios de red, la dicotomia fundamental entre la mecanica cuantica y la relatividad general.

5. Proxima direccion

La soldadura de la barrera probablemente requiere separar los modos del Laplaciano:

colapsar solo las componentes de alta frecuencia (autovalores ~ 16 , ruido) y

dejar intactas las de baja frecuencia (autovalores ~ 0 , soliton).

Esta separacion espectral es el analogo natural de la renormalizacion en teorias

cuánticas de campos.

6. Conclusion

Un modelo minimalista de red FCC con DNLS y colapso auto-regulado reproduce la barrera cuántico-clásico sin postularla. La interfaz emerge de la competencia entre dos mecanismos (colapso y no-linealidad) que la propia red genera.

Esto sugiere que el problema de la medida no es externo a la teoría, sino una consecuencia inevitable de la geometría discreta del espacio.

Referencias

- Penrose, R. "On Gravity's Role in Quantum State Reduction." Gen. Rel. Grav. 28, 581-600 (1996).
- Diosi, L. "A Universal Master Equation for the Gravitational Violation of Quantum Mechanics." Phys. Lett. A 120, 377-381 (1987).
- Friedli, F., Karlsson, A. "Spectral zeta functions of graphs." Tohoku Math. J. 69(4), 585-610 (2017).
- Tsironis, G. "The Discrete Nonlinear Schrodinger Equation." Springer (2025).
- Connes, A., Consani, C. "Zeta Spectral Triples." arXiv:2511.22755 (2025).